

Supplemental Material for 07/06 Book Reading Seminar

Hiroki Hamaguchi

2026/07/06

Abstract

This is the supplemental material for the book reading seminar.

If necessary, please also refer to my repository.

The textbook link of Springer is here.

Chapter1 からの復習事項

変分不等式 (Variational Inequality) $VI(K, F)$:

$$\text{Find } x \in K \text{ s.t. } (y - x)^\top F(x) \geq 0 \text{ for all } y \in K.$$

(本稿で繰り返し現れる解釈: 林先生の資料 p.16 「変分不等式問題は集合 K 上で働く力のベクトル場 $-F$ に対する『安定点』を求める問題」)

線形相補性問題 (Linear Complementarity Problem) $LCP(q, M)$:

$$\text{Find } x \in \mathbb{R}^n \text{ s.t. } 0 \leq x \perp Mx + q \geq 0.$$

(LCP は VI の特殊形: 林先生の資料 p.21)

P.419 $VI(K, F)$ の解が、集合 K や写像 F の小さな変化に対してどのように変化するかを調べる。厳密には、閉凸集合の族および連続写像の空間に距離を導入して「小さな変化」を定式化する必要がある。

孤立解 x^* を一つ固定し、摂動後の問題 $VI(L, G)$ に x^* の近くの解が存在するか、その解が孤立しているか、摂動が消えるとき近傍の解が x^* に収束するかを問うのが**孤立感度解析 (isolated sensitivity analysis)**である。

パラメータ付き問題

$$\{VI(K(p), F(\cdot, p)) : p \in P\}$$

では、 p^* における解 x^* から出る解軌道 $x(p)$ の連続性に加え、微分可能性も問題となる。このような問題は**孤立パラメトリック解析 (isolated parametric analysis)**と呼ばれる。とくに本章前半では K を固定し F のみを摂動する。この設定は MiCP や NCP の感度解析を含む。

P.420 第3段落 解集合全体 $\text{SOL}(K, F)$ の変化を調べるのが**全感度解析**である。こちらの方が一般に難しく、あまり扱わない。

最適化問題との対応 $F = \nabla f$ のとき、 $\text{VI}(K, F)$ は制約付き最適化の一階条件である。したがって孤立感度解析は、目的関数やパラメータを少し変えた際に局所解が残るか、また解がどの程度動くかを調べる問題と解釈できる (cf. LP の感度分析)。ただし一般の VI ではポテンシャル f が存在するとは限らず、あくまで直感的理解の補助。

Example 5.1.1

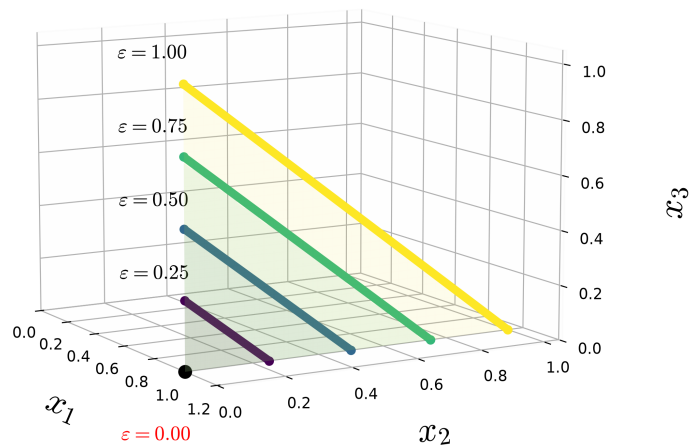
K : 固定された閉凸集合 x^* : $\text{VI}(K, F)$ の局所一意解

ナイーブな予想「 $G \approx F$ に対して $\text{VI}(K, G)$ が x^* の近くに解をもつ」
しかし局所一意性だけではこれを保証できない。反例が例 5.1.1。

$$q = (0, -1, 1)^\top, \quad M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

による LCP は一意解 $(1, 0, 0)$ をもつ一方、 $q(\varepsilon) = (\varepsilon, -1, 1)^\top$ とすると任意の $\varepsilon < 0$ で解が存在しない。この例外をどう説明するか? また、この反例より「元の解 ($x_F^* \in \text{SOL}(K, F)$) が孤立していること」と「近い問題 ($\text{SOL}(K, G \approx F)$) に近い解 ($x_G^* \approx x_F^*$) が存在すること」は別の性質だと分かる。

Perturbed solution sets $\text{SOL}(q_\varepsilon, M)$ for increasing ε



関数の近傍の定義 開集合 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 上の連続写像 H と $S \subset D$ に対し、

$$\mathbb{B}(H; \varepsilon, S) := \left\{ G : \sup_{y \in S} \|G(y) - H(y)\| < \varepsilon \right\}$$

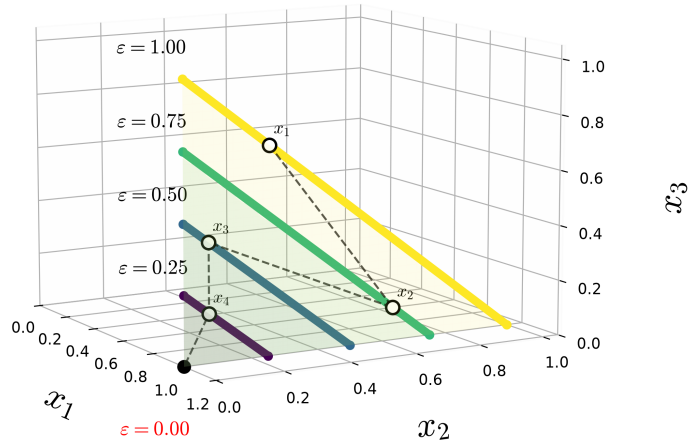
を S 上の一様な ε -近傍とする。 $\|G_k - H\|_S := \sup_{y \in S} \|G_k(y) - H(y)\| \rightarrow 0$ を G_k が S 上で H に収束することと呼ぶ。(一様収束に近い定義)

命題 5.1.2: 近傍解は孤立解に収束する $F: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ を連続とし、 x^* を $\text{VI}(K, F)$ の孤立解とする。 x^* の有界開近傍 N が

$$\overline{N} \subset D, \quad \text{SOL}(K, F) \cap \overline{N} = \{x^*\} \quad (5.1.1)$$

を満たすとする。 $G_k \rightarrow F$ が N 上で一様に成り立ち (i.e., $\lim_{k \rightarrow \infty} \|G_k - F\|_N = 0$)、 $x_k \in \text{SOL}(K, G_k) \cap N$ ならば $x_k \rightarrow x^*$ である。

Perturbed solution sets and choices $x_k \rightarrow x^*$



証明の要点はコンパクト性と極限操作。 $\{x_k\}$ の任意の集積点 x^∞ は、 $G_k \rightarrow F$ と VI の不等式を極限に移すことにより $\text{VI}(K, F)$ の解となる。しかも $x^\infty \in \overline{N}$ なので 式 (5.1.1) より $x^\infty = x^*$ である。集積点が一つしかないため列全体が x^* に収束する。

ただし、この命題は**摂動後の解が近傍に存在する**と仮定してその収束を述べる。存在そのものは保証しない。この “local solvability” を、degree theory を用いて解析する。

natural map と normal map

natural map:

$$F_K^{\text{nat}}(v) := v - \Pi_K(v - F(v)).$$

Proposition 1.5.8 (K : closed convex):

$$x \in \text{SOL}(K, F) \iff F_K^{\text{nat}}(x) = 0$$

雑理解: VI は $-F$ の K 上安定点を求める問題。natural map は $-F$ 方向に進む射影勾配降下法の 1 ステップ。Prop. 1.5.8 の証明は VI と Π の定義より不等式評価。

normal map:

$$F_K^{\text{nor}}(v) := F(\Pi_K(v)) + v - \Pi_K(v).$$

Proposition 1.5.9 (K : closed convex):

$$x \in \text{SOL}(K, F) \iff \exists z \in \mathbb{R}^n \text{ s.t. } x = \Pi_K(z) \text{ and } F_K^{\text{nor}}(z) = 0$$

雑理解: normal map の零点 z は、射影した先の点 x が VI の解であることを保証する、証明は VI と Π の定義より不等式評価。

Example: $K = \{x : \|x\| \leq 1\}$, $F(x) = x - a$

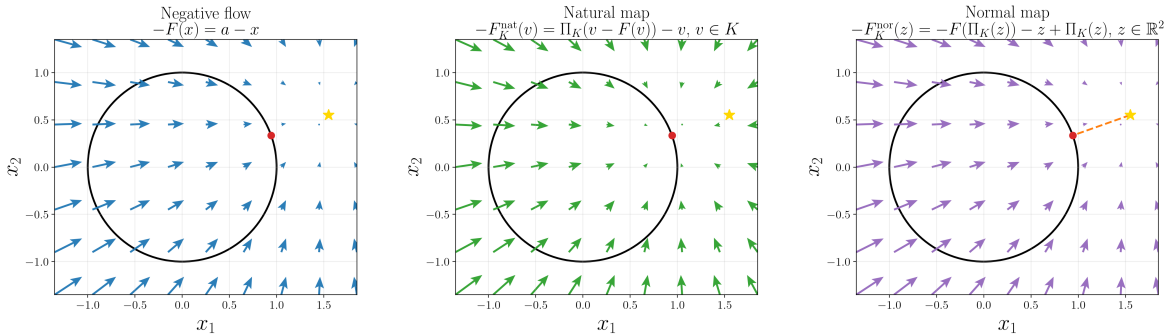


Figure 1: natural map と normal map の例

直観としては、natural map を使えば、安定性の定義に出てくる SOL という扱いにくい集合が、零点の問題に帰着できるので嬉しい。

degree theory (Definition 2.1.1、Proposition 2.1.3 など)

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ を有界開集合、 $\Phi: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ を連続写像とし、 $p \notin \Phi(\partial\Omega)$ とする。

$$\deg(\Phi, \Omega, p) \in \mathbb{Z}$$

は、大雑把には Ω 内にある方程式 $\Phi(x) = p$ の解の向き付き個数を表す。 $p = 0$ のときは $\deg(\Phi, \Omega) := \deg(\Phi, \Omega, 0)$ と略記する。また、以下が成り立つ。

$$p \notin \Phi(\text{bd}(\Omega)) \text{ and } \deg(\Phi, \Omega, p) \neq 0 \implies \Phi(x) = p \text{ は } \Omega \text{ 内に解をもつ,}$$

$\bar{x}$ を $\Phi(x) = p$ の孤立解とする。 $\bar{x}$ だけを含み、ほかの解を含まない十分小さな開近傍 U をとると、 $\deg(\Phi, U, p)$ は U の選び方によらない。この共通値を

$$\text{ind}(\Phi, \bar{x}) := \deg(\Phi, U, p)$$

と定める。

直観としては、零点の問題に帰着したので、degree theory で処理する、いつもの流れ。

境界など ∂N は集合 N の境界。また、

$$\text{dist}_\infty(0, \Phi(\partial N)) = \inf_{x \in \partial N} \|\Phi(x)\|_\infty$$

は、境界上で Φ が零点からどれだけ離れているかを測る量である。一般に、閉集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ に対して

$$\text{dist}_\infty(x, S) := \inf_{y \in S} \|x - y\|_\infty$$

と定義される（後述参照）。

Nearness Property

In the following proposition we collect several useful facts that facilitate the calculation of the degree of a continuous map. In part (c) of this proposition, the dist_∞ function to a closed set is defined in terms of the max-norm of vectors; that is, for a closed set $S \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$\text{dist}_\infty(x, S) \equiv \inf_{y \in S} \|x - y\|_\infty.$$

2.1.3 Proposition. Let Ω be a nonempty, bounded open subset of $\mathbb{R}^n$, and let Φ and Υ be continuous functions from $\text{cl } \Omega$ to $\mathbb{R}^n$. Assume that $p \notin \Phi(\text{bd } \Omega)$. The following properties hold:

- (a) $\deg(\Phi, \Omega, p) = \deg(\Phi - p, \Omega)$;
- (b) for any $a \in \mathbb{R}^n$, if $\Phi_a(x) \equiv \Phi(x + a)$, then

$$\deg(\Phi_a, \Omega - a, p) = \deg(\Phi, \Omega, p);$$

- (c) $\deg(\Phi, \Omega, p) = \deg(\Upsilon, \Omega, p)$ if

$$\max_{x \in \text{cl } \Omega} \|\Phi(x) - \Upsilon(x)\|_\infty < \text{dist}_\infty(p, \Phi(\text{bd } \Omega));$$

ホモトピー変換の間で常に、境界上で零点が発生しないなら、degree は不変 (公理 A3)。直観としては、関数値の変動幅の最大値が、もともとの境界上における零点からの最短距離で上からバウンドされているなら、常に境界上で零点が発生せず、degree 不変。

Proof. Definition 2.1.1 の公理 A3 はホモトピー不変性を主張する:

$$H: \overline{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

$$p \notin H(\partial\Omega, t) \implies \deg(H(\cdot, t), \Omega, p) \text{ が不変}$$

ここで、

$$H(x, t) := (1 - t)\Phi(x) + t\Upsilon(x)$$

とし、 $x \in \partial\Omega$ および $t \in [0, 1]$ に対して、

$$\begin{aligned} \|H(x, t) - p\|_\infty &= \|\Phi(x) - p + t(\Upsilon(x) - \Phi(x))\|_\infty && \text{(definition of } H) \\ &\geq \|\Phi(x) - p\|_\infty - t\|\Upsilon(x) - \Phi(x)\|_\infty && \text{(triangle inequality)} \\ &\geq \text{dist}_\infty(p, \Phi(\partial\Omega)) - \|\Upsilon(x) - \Phi(x)\|_\infty && \text{(definition of dist and } t \leq 1) \\ &\geq \text{dist}_\infty(p, \Phi(\partial\Omega)) - \max_{y \in \Omega} \|\Phi(y) - \Upsilon(y)\|_\infty && \text{(max property)} \\ &> 0 && \text{(assumption)} \end{aligned}$$

より、 $p \notin H(\partial\Omega, t)$ なので、 $\deg(\Phi, \Omega, p) = \deg(\Upsilon, \Omega, p)$. □

命題 5.1.3:natural map による局所可解性 F_K^{nat} を natural map とする。孤立解 x^* における $\text{ind}(F_K^{\text{nat}}, x^*)$ が非零ならば、式 (5.1.1) を満たす任意の開近傍 N に対し、

$$\varepsilon = \text{dist}_\infty(0, F_K^{\text{nat}}(\partial N)) > 0$$

とおくことで、 $\|G - F\|_{\overline{N}} < \varepsilon$ を満たす G による $\text{VI}(K, G)$ は N 内に解をもつ。
(直観としては自明、証明も難しくない、略)

議論の流れの整理 ここまでの議論で、

- 命題 5.1.2 $\rightarrow$ 摂動問題でも解が非空かどうか、感度分析の本質
- 命題 5.1.3 $\rightarrow$ ind の値が非零かどうか、摂動問題でも解が非空かどうかの本質

ということが分かった。この ind の値が非零という条件を、もう少し扱いやすくしていくのが、命題 5.1.4 と系 5.1.5。

命題 5.1.4:normal map による誤差条件の局所化 F_K^{nor} を normal map とし、 $z^* = x^* - F(x^*)$ とする。孤立解 x^* に対応する $\text{ind}(F_K^{\text{nor}}, z^*)$ が非零ならば、(5.1.1) を満たす任意の開近傍 N に対し、 $\Pi_K(Z) \subset N$ かつ z^* が $\overline{Z}$ における F_K^{nor} の唯一の零点となる

z^* の開近傍 Z をとり、

$$\varepsilon = \text{dist}_\infty(0, F_K^{\text{nor}}(\partial Z)) > 0$$

とおくことで、 $K_N = K \cap \overline{N}$ 上で $\|G - F\|_{K_N} < \varepsilon$ を満たす G による $\text{VI}(K, G)$ は N 内に解をもつ。

この命題は、natural map の場合に比べ、関数の変動をバウンドすべき領域が $K_N = K \cap \overline{N}$ という、より小さい範囲に限定されている (ただし、 ε も変わっている)、完全上位互換という訳ではない。その理由は、proof にもある不等式の行間を埋めれば分かる:

$$\begin{aligned} & \sup_{z \in \text{cl } Z} \|G_K^{\text{nor}}(z) - F_K^{\text{nor}}(z)\| && \text{(左辺)} \\ &= \sup_{z \in \text{cl } Z} \|G(\Pi_K(z)) + z - \Pi_K(z) - F(\Pi_K(z)) - z + \Pi_K(z)\| && \text{(normal map の定義)} \\ &\leq \sup_{z \in \text{cl } Z} \|G(\Pi_K(z)) - F(\Pi_K(z))\| && \text{(整理)} \\ &\leq \sup_{x \in K \cap \text{cl } N} \|G(x) - F(x)\|_2 && \text{(射影の定義)} \\ &< \varepsilon. && \text{(右辺)} \end{aligned}$$

系 5.1.5: パラメータ付き VI の局所可解性と収束 (H は F の誤植!) パラメータ付きの固定集合 VI では、 $F(\cdot, p^*)$ に対する normal map の指数が非零で、

$$\sup_{x \in K \cap N} \|F(x, p) - F(x, p^*)\| \leq L\|p - p^*\|$$

が成り立つなら、 p^* の十分小さい近傍で $S_N(p) = \text{SOL}(K, F(\cdot, p)) \cap N$ は空でない。さらに

$$\lim_{p \rightarrow p^*} \sup\{\|x - x^*\| : x \in S_N(p)\} = 0. \quad (5.1.3)$$

これはかなり自明。リプシッツ連続性から、命題 5.1.4 の条件にある関数の変動幅の条件 ($\|G - F\|_{K_N} < \varepsilon$) を十分近傍に取れば満たせるので、前半は直ちに従う。後半も、解があることが既に分かっているので、命題 5.1.2 (近傍解は孤立解に収束する) より、式 (5.1.3) が従う。

具体例による確認 結局、これまでの話は、ind の値が非零というのが非常に強い条件であるということに基づいていた。そもそも、この ind の値が非零とはどういうことを意味していたか?

Example 5.1.1 と同じ現象は 2 次元でも確認できる。 $K = \mathbb{R}_+^2$ とし、

$$F_\varepsilon(x) = \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ -x_2 - \varepsilon \end{bmatrix}, \quad q_\varepsilon = \begin{bmatrix} -1 \\ -\varepsilon \end{bmatrix}, \quad M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

による LCP を考える。

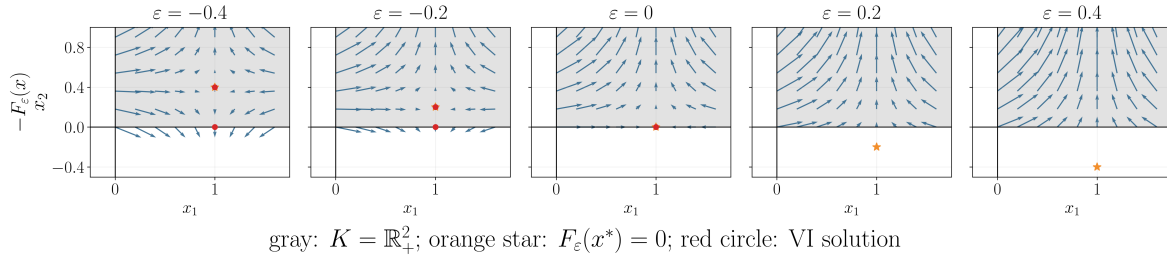


Figure 2: $-F_\varepsilon$ の変化。灰色の領域は $K = \mathbb{R}_+^2$ 、橙色の星は F_ε の零点、赤丸は VI の解を表す。 $\varepsilon < 0$ の 2 つの解が $\varepsilon = 0$ で合流し、 $\varepsilon > 0$ で消滅する。

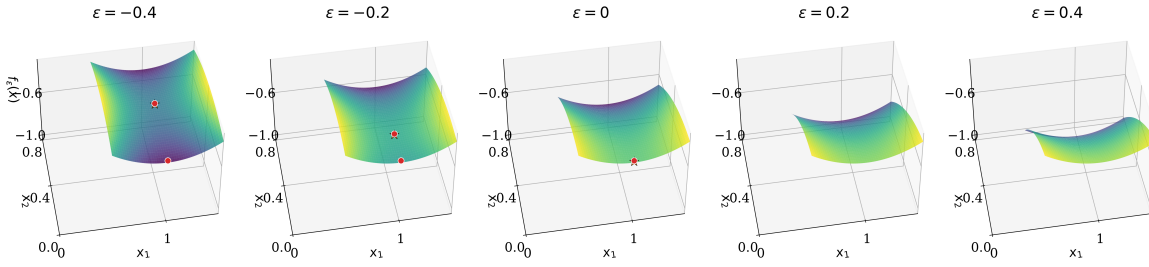


Figure 3: quiver で示した矢印が、 $-\nabla f$ となるような f のプロット。最適化で言う鞍点に x^* があるとマズいということを主張している。完全に鞍点と 1 対 1 対応している訳ではないので注意が必要だが、理解には役立つ。

この消滅を ind から確認しよう。射影を成分ごとに計算すると

$$(F_0)_K^{\text{nat}}(x) = x - \Pi_K(x - F_0(x)) = \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ -|x_2| \end{bmatrix}.$$

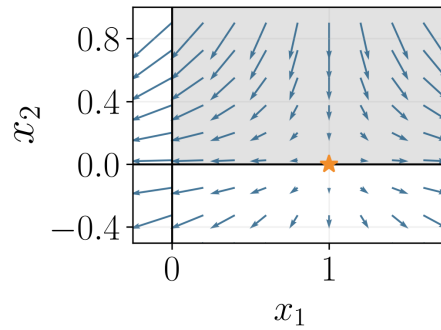


Figure 4: $(F_0)_K^{\text{nat}}(x)$

2.1.4 Proposition. Let Ω be a nonempty, bounded open subset of $\mathbb{R}^n$ and let $\Phi : \text{cl}\Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ be a continuous injective mapping. For every $p \in \Phi(\Omega)$, $\deg(\Phi, \Omega, p) = \pm 1$. $\square$

In particular, if Φ is a nonsingular affine map, say $\Phi(x) \equiv Ax + b$ for some nonsingular matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ and a vector $b \in \mathbb{R}^n$, then for every bounded open subset Ω containing the vector $\bar{x} \equiv A^{-1}b$, we have

$$\deg(\Phi, \Omega) = \text{ind}(\Phi, \bar{x}) = \pm 1 = \text{sgn } \det A.$$

The fact that $\deg(\Phi, \Omega) = \text{sgn } \det A$ does not follow from the discussion so far. In fact, this identity is the starting point of the alternative approach to define the degree that we mentioned before. For our purpose here, we take this as a known fact.

$u = x_1 - 1, v = x_2$ とおき、原点に十分近い正則値 $p = (a, -b)$ ($b > 0$) をとると、その逆像は (a, b) と $(a, -b)$ の 2 点である。 $v > 0$ では写像は $(u, v) \mapsto (u, -v)$ で行列式の符号は -1 、 $v < 0$ では $(u, v) \mapsto (u, v)$ で行列式の符号は $+1$ である。したがって Proposition 2.1.3 (g) の領域分割に関する加法性と、Proposition 2.1.6 の逆像点ごとの index の加法性を用いると、

$$\text{ind}((F_0)_K^{\text{nat}}, x^*) = (-1) + (+1) = 0.$$

正確には「領域自体の index」を足すのではなく、正則値の各逆像を互いに素な近傍で囲み、各近傍の次数 $\text{sgn } \det A$ を足している。

議論の流れの整理 ここまでの議論で、(リプシッツ性の仮定のもとで)

- 命題 5.1.2 $\rightarrow$ 摂動問題でも解が非空かどうか、感度分析の本質
- 系 5.1.5 $\rightarrow$ ind の値が非零かどうか、摂動問題でも解が非空かどうかの本質

ということが分かった。そして、

- 以降の議論 $\rightarrow$ 臨界錐上の正值性が、 ind の値が非零かどうかの本質

という議論を展開する。

臨界錐

$$\mathcal{C}(x; K, F) \equiv \mathcal{T}(x; K) \cap F(x)^\perp;$$

we call elements of the critical cone $\mathcal{C}(x; K, F)$ *critical vectors* of the pair (K, F) at x . See Figure 3.1 for an illustration of the critical cone. Presumably, these critical vectors provide a potential source for the existence of distinct solutions of the VI (K, F) that are arbitrarily close to a given solution $x \in \text{SOL}(K, F)$. Therefore, in order for x to be locally unique, it is imperative that such critical vectors be well behaved.

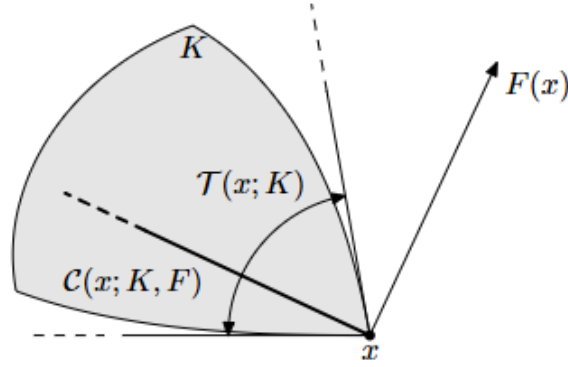


Figure 3.1: Illustration of the critical cone.

命題 5.1.6: 臨界錐上の正値性 F が解 x^* で B 微分可能とする。臨界錐

$$\mathcal{C}(x^*; K, F) = \mathcal{T}(x^*; K) \cap F(x^*)^\perp$$

上で

$$v^\top F'(x^*; v) > 0 \quad (0 \neq v \in \mathcal{C}(x^*; K, F)) \quad (5.1.4)$$

が成り立つなら、natural map と normal map の指数はいずれも定義され非零となる。

具体例による確認 先ほどの例では $F_0(x^*) = 0$ なので、critical cone は

$$\mathcal{C}(x^*; K, F_0) = \mathcal{T}(x^*; K) \cap F_0(x^*)^\perp = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+.$$

特に $v = (0, 1)^\top$ に対して $v^\top F'_0(x^*; v) = -1 < 0$ であり、命題 5.1.6 の条件 である式 (5.1.4) は成立しない。

また、もし $F_0(x^*) \neq 0$ の場合、critical cone は、

$$\mathcal{C}(x^*; K, F_0) = \mathcal{T}(x^*; K) \cap F_0(x^*)^\perp = \mathbb{R} \times \{0\}.$$

つまり、横方向の直線となる。式 (5.1.4) の意味としては、横方向に少しだけ動いても、元の場所に戻る方向に力が働く ($v^\top (-F'(x^*; v)) < 0$) ということになる。

二次十分条件との類似 式 (5.1.4) は、最適化において臨界方向上で曲率が正であるという二次十分条件に対応する形をしている。 $F = \nabla f$ が滑らかなら $F'(x^*; v) = \nabla^2 f(x^*)v$ なので、左辺は $v^\top \nabla^2 f(x^*)v$ となる。この正值性が局所一意性などを与えている。

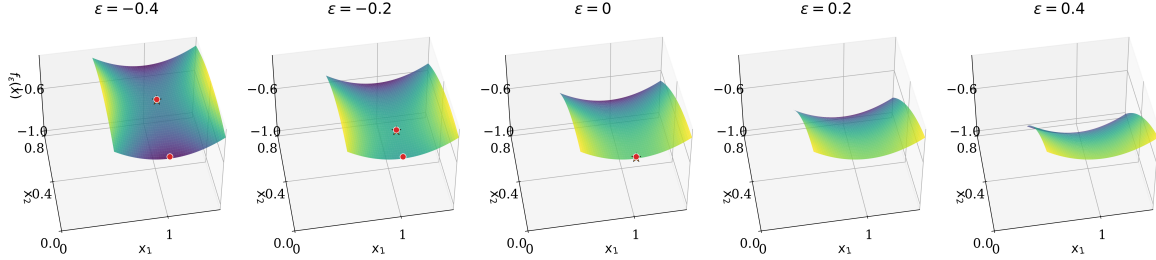


Figure 5: 先ほどの例で、quiver で示した矢印が、 $-\nabla f$ となるような f のプロット。

証明 証明では normal map のみについて証明する。natural map も同様。解 x^* に対応する normal map での零点を z^* とする。 $x \mapsto F(x)$ と $x \mapsto x - z^*$ を結ぶホモトピー

$$F_t(x) = tF(x) + (1 - t)(x - z^*)$$

を作る。このホモトピーに対応する normal map 上において、degree theory を適用する。なんやかんやすると、そのホモトピーの途中でもし零点を持つならば (degree が変わりうるのならば)、正規化した解差の極限から非零臨界方向 v が得られ、式 (5.1.4) に反する (詳細は理解せず)。ゆえに次数は恒等写像の場合と同じ 1 である。

補題 5.1.7: 解の移動量の制御 式 (5.1.4) を満たすのならば、 x^* 以外に解が存在しない x^* の開近傍 N に対してある $c > 0$ が存在し、任意の $q \in \mathbb{R}^n$ に対して、

$$\sup\{\|x - x^*\| : x \in \text{SOL}(K, q + F) \cap \overline{N}\} \leq c\|q\|$$

となる。(証明は背理法で行われる。完全には理解せず。) これと局所可解性を合わせると、ある $c, \varepsilon > 0$ が存在して、

$$\gamma := \sup_{x \in K \cap \overline{N}} \|G(x) - F(x)\| < \varepsilon$$

ならば $\text{SOL}(K, G) \cap N \neq \emptyset$ かつ

$$\sup_{x \in \text{SOL}(K, G) \cap \overline{N}} \|x - x^*\| \leq c\gamma. \quad (5.1.5)$$

パラメータ付きの場合には $\gamma \leq L\|p - p^*\|$ より、局所解写像について上側 Lipschitz 性が得られる。

5.2 節 $K = \mathbb{R}^n$ とすれば VI は方程式 $H(x) = 0$ になる。

解釈 今までは K の境界付近での議論を例にとることが多かったが、ここではそうではなくて、 K の内点における議論のようなことをしていると解釈できる。

5.2 B 微分可能方程式: 半安定性と安定性 H が零点 x で B 微分可能なとき、次の三条件は同値である (補題 5.2.1) :

- (a) $H'(x; v) = 0$ ならば $v = 0$;
- (b) ある $c' > 0$ により $\|v\| \leq c' \|H'(x; v)\|$ が全ての v で成り立つ;
- (c) ある近傍 N と $c > 0$ により $\|y - x\| \leq c \|H(y)\|$ が全ての $y \in N$ で成り立つ。

とくにこれらは x の孤立性を含意する。さらに $\Gamma(y) = H'(x; y-x)$ とおいて $\text{ind}(\Gamma, x) \neq 0$ なら、十分小さい一様摂動 G は x の近傍に零点をもつ (補題 5.2.2)。

勾配による解釈

- (a) ヘッセ行列の全ての固有値が非零であることを意味している。
- (b) ヘッセ行列の固有値の絶対値の最小値が、 $1/c'$ 以上である
- (c) 零点から少しだけ動かすと、動かした先の勾配のノルムの絶対値がある程度以上正になっている

最後だけややトリッキーだが、直感的にはいずれも自明。

定義 5.2.3 半安定と安定 孤立零点 x の性質について、次のように定義する。

- **半安定**: 小さい任意の摂動 G の近傍零点 x' が $\|x' - x\| \leq c \|H(x')\|$ を満たす。ただし摂動後の零点の存在は要求しない。
- **安定**: 上の誤差評価に加えて、全ての十分小さい摂動 G が近傍に零点をもつ。

よって $H'(x; \cdot)$ の零点が原点だけなら半安定であり、さらに指数が非零なら安定である (定理 5.2.4)。これらは局所概念であり、十分小さな近傍だけを考えればよい。

半安定だが安定でない点とは? 半安定性は「摂動後の零点が存在するなら、その零点は元の零点の近くにある」ことを保証するが、摂動後の零点の存在自体は要求しない。この違いは次の例で明確になる。

$H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, H(x) = |x|$ を考える。0 は H の孤立零点であり、任意の摂動 G とその零点 $x' \in G^{-1}(0)$ に対して

$$|x' - 0| = |H(x')|$$

が成り立つ。したがって、定義 5.2.3 の誤差評価は $c = 1$ で成立し、 0 は半安定である。一方、任意に小さい $\varepsilon > 0$ に対して

$$G_\varepsilon(x) = |x| + \varepsilon$$

は H の一様な微小摂動だが零点をもたない。ゆえに 0 は安定ではない。B 微分 $H'(0; v) = |v|$ の零点は $v = 0$ だけなので半安定性の十分条件を満たす一方、その指数は 0 であり、安定性を保証する非零指数条件は満たさない、とも解釈できる。これを積分すると、 H を勾配にもつ C^1 関数として

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 & \text{if } x < 0, \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

が得られる。この f は単調増加で、 0 は極小点・極大点ではなく停留変曲点である。

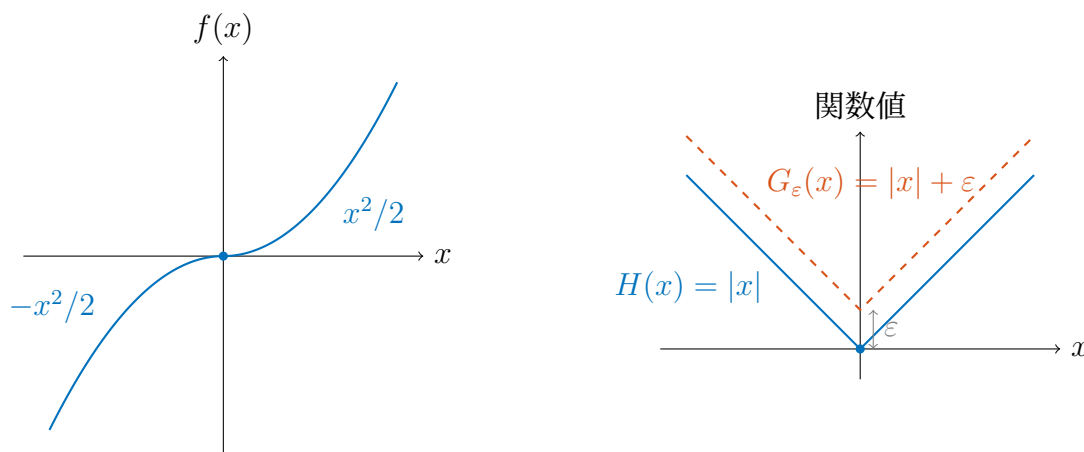


Figure 6: 左: $H = \nabla f$ を満たすポテンシャル。右: 半安定な零点と、その零点を消滅させる一様摂動。

なお、 $f(x) = x^3/3$ の勾配 $H(x) = x^2$ も、摂動 $x^2 + \varepsilon$ によって零点が消える例ではある。しかし $|x| \leq c|H(x)| = cx^2$ は 0 の近傍で成立しないため、この零点は半安定ではない。また、非退化な鞍点ではヘッセ行列が正則で、勾配写像の零点の指数が非零となるため安定である。